

Clase 2: Ecuaciones diferenciales separables y modelos Elementales

Ecuaciones de Primer Orden

Estudiaremos algunas técnicas que permiten la obtención de soluciones "cerradas" para ciertas ecuaciones de Primer orden

Definición (Separación de Variables)

Las ecuaciones de variables separables son aquellas ecuaciones que se pueden escribir en la forma:

$$\frac{dx}{dt} = g(t) h(x)$$

donde $g(t)$ y $h(x)$ son funciones continuas definidas en ciertos intervalos.

La técnica consiste en reescribir estas ecuaciones en la forma

$$\frac{1}{h(x(t))} \cdot x'(t) = g(t)$$

Ahora aplicamos el teorema de cambio de variable en la integral de la izquierda:

$$\int \frac{1}{h(x(t))} \cdot \frac{dx}{dt} dt = \int g(t) dt$$

Aplicamos el teorema de cambio de variable en la integral de la izquierda. Tomamos

$$u = x(t) \text{ y } F(u) = \frac{1}{h(u)}.$$

Por lo tanto la integral tiene exactamente la forma

$$(*) \int F(x(t)) \frac{dx}{dt} dt = \int F(u) du, \quad u = x(t)$$

$$\text{En consecuencia, } \int \frac{1}{h(x(t))} \cdot \frac{dx}{dt} dt = \int \frac{1}{h(u)} du$$

como u es solamente el nombre utilizado para hacer el cambio de variable, al terminar podemos volver a llamar x a esta variable, entonces

$$\int \frac{1}{h(x)} dx = \int g(t) dt$$

(*) Estas dos expresiones representan la misma familia de antiderivadas, después de efectuar la sustitución $u = \varphi(t)$. No es una cancelación algebraica de dt .

Teorema de cambio de variable:

Sea F una función continua y $u = \varphi(t)$ una función diferenciable. Entonces:

$$\int F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt} dt = \int F(u) du, \quad u = \varphi(t)$$

Dms.

Supongamos que F es continua. Entonces F tiene antiderivada G ,

es decir, $\frac{dG}{du} = F(u)$, Sea ahora $u = \varphi(t)$
Una función diferenciable.

Entonces, por la regla de la cadena

$$\frac{d}{dt} (G(\varphi(t))) = \frac{dG}{du} \cdot \frac{d\varphi}{dt}, \quad \text{como } \frac{dG}{du} = F(u)$$

Al evaluar $u = \varphi(t)$ obtenemos, $\frac{dG(\varphi(t))}{dt} = F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt}$

Esto demuestra que $G(\varphi(t))$ es una antiderivada, respecto de t , de $F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt}$

En consecuencia,

$$\int F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt} dt = G(\varphi(t)) + C$$

Por otra parte, como G es una antiderivada de F ,

$$\int F(u) du = G(u) + C$$

Finalmente, usando $u = \varphi(t)$,

$$G(u) + C = G(\varphi(t)) + C$$

Por consiguiente,

$$\int F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt} \cdot dt = \int F(u) du, \quad u = \varphi(t)$$

Alternativamente, si se busca una solución $x = x(t)$ que satisfaga la condición $x(t_0) = x_0$, podemos integrar de t_0 a t obteniendo así la ecuación

$$\int_{t_0}^t \frac{1}{h(x(s))} \frac{dx}{ds} ds = \int_{t_0}^t g(s) ds$$

La fórmula de cambio de variables para integrales definidas permite simplificar la anterior expresión, de manera que finalmente obtenemos

$$u = x(s),$$

$$\text{cuando } s = t_0, \quad u = x(t_0) = x_0$$

$$\text{cuando } s = t, \quad u = x(t)$$

Por el teorema de cambio de variable para integrales definidas

$$\int_{t_0}^t F(x(s)) \frac{dx}{ds} ds = \int_{x(t_0)}^{x(t)} F(u) du$$

Por consiguiente,

$$\int_{t_0}^t \frac{1}{h(x(s))} \frac{dx}{ds} \cdot ds = \int_{x(t_0)}^{x(t)} \frac{1}{h(u)} du$$

Finalmente, usando $x(t_0) = x_0$, obtenemos,

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{1}{h(u)} du = \int_{t_0}^t g(s) ds$$

Ejemplo: Encuentre la solución de

$$\frac{dx}{dt} = 2tx$$

Esta ecuación es separable por tiene la forma

$$\frac{dx}{dt} = g(t)h(x)$$

Buscamos una familia de soluciones. En un intervalo donde $x(t) \neq 0$, dividimos entre $x(t)$

$$\frac{1}{x} dx = 2t dt$$

Integramos ambos lados respecto de t

$$\int \frac{1}{x} \frac{dx}{dt} \cdot dt = \int 2t dt$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{x} dx = \int 2t dt$$

Por tanto, $\ln|x(t)| = t^2 + C$,

$$|x(t)| = e^{t^2 + C}$$

La constante y el posible signo se puede incorporar en una nueva constante K .

$$x(t) = K e^{t^2} \quad (*)$$

Si tenemos condiciones iniciales, por ejemplo $\boxed{x(0)=3}$ podríamos simplemente reemplazar en (*) por $t=0$.

$$x(0) = K e^{(0)^2} = K = 3$$

En este caso $K=3$.

O incluir los límites desde el principio. Partimos nuevamente de $\frac{1}{x(t)} \frac{dx}{dt} = 2t$

Para evitar confundir la variable de integración con el extremo superior, usamos s ; t

$$\int_0^t \frac{1}{x(s)} \frac{dx}{ds} \cdot ds = \int_0^t 2s \, ds$$

$$s=0, u=x(0)=3$$

Hacemos cambio de variable, $u = x(s) \Rightarrow s = t, u = x(t)$

por el Teorema de Cambio de variable $\Rightarrow$

$$\int_3^{x(t)} \frac{1}{u} du = \int_0^t 2s \, ds$$

$$\ln |x(t)| - \ln |x(0)| = t^2$$

$$\ln |x(t)| - \ln 3 = t^2$$

$$\ln \left(\frac{x(t)}{3} \right) = t^2$$

$$x(t) = 3e^{t^2}$$

Ejemplo. El problema de valor inicial

$$(x^2 + 9) \frac{dy}{dx} + xy = 0, \quad y(0) = 2$$

puede resolverse separando variables. En efecto la ecuación diferencial puede escribirse

$$-\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = - \left(\frac{x}{x^2 + 9} \right) \quad \text{trabajamos en una región donde } y \neq 0$$

Integramos por ambos lados, usamos s como variable de integración, integramos desde el valor inicial $x=0$ hasta un valor arbitrario x .

$$\int_0^x \frac{1}{y(s)} \cdot \frac{dy}{ds} \cdot ds = - \int_0^x \frac{s}{s^2 + 9} ds$$

En el lado izquierdo hacemos el cambio de variable

$$u = y(s). \quad \text{Los límites: } s=0 \Rightarrow y(0) = 2$$

$$s=x \Rightarrow u = y(x)$$

por el Teorema de cambio de variable,

$$\int_2^{y(x)} \frac{1}{u} du = - \int_0^x \frac{s}{s^2 + 9} ds$$

$y(x)$

$$\int_2^u \frac{1}{u} du = \ln|y(x)| - \ln 2$$

Hacemos el cambio $v = s^2 + 9$, $\frac{dv}{ds} = 2s$.

$$\int_0^x \frac{s}{s^2+9} = \frac{1}{2} \ln(x^2+9) - \ln 9$$

$$\ln\left(\frac{|y(x)|}{2}\right) = -\frac{1}{2} \ln(x^2+9) + \ln 9 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\ln\left(\frac{|y(x)|}{2}\right) = \ln\left(\frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\right)$$

Como $y(0) = 2 > 0$, elegimos la rama positiva

$$\frac{|y(x)|}{2} = \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}$$

$$y(x) = \frac{6}{\sqrt{x^2+9}}$$

Además, como $x^2 + 9 > 0$ para todo x , la solución está definida en $I = (-\infty, \infty)$

Definición: Ecuaciones homogéneas

En algunas ocasiones, una ecuación diferencial puede transformarse en una ecuación de variables separables mediante un

cambio de variables. Tal es el caso de las llamadas ecuaciones homogéneas. Una ecuación homogénea es una ecuación de la forma

$$\frac{dx}{dt} = H\left(\frac{x}{t}\right)$$

└ depende del cociente $\frac{x}{t}$
no de los valores x, t
por separado.

Estas funciones se conocen como funciones homogéneas de grado 0.

Ejemplo:

$$f(t, x) = \frac{x^2}{tx + 2t^2} = \frac{\left(\frac{x}{t}\right)^2}{\left(\frac{x}{t}\right) + 2}$$

Es una función homogénea de grado 0.

Solución de Ecuaciones homogéneas:

Se pueden resolverse introduciendo la variable $z = \frac{x}{t}$, se sigue que $x = tz$ y por lo tanto:

$$\frac{dx}{dt} = z + t \frac{dz}{dt}$$

de modo que la ecuación $\frac{dx}{dt} = H\left(\frac{x}{t}\right)$ se transforma

en $z + t \frac{dz}{dt} = H(z)$, que resulta ser separable.

Ejemplo: Consideremos la ecuación $2t^2 \frac{dx}{dt} = x^2 + t^2$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x^2 + t^2}{2t^2} = \frac{\left(\frac{x}{t}\right)^2 + 1}{2}$$

Hacemos $z = \frac{x}{t}$, entonces la ecuación se transforma en:

$$tz = x \Rightarrow \frac{dx}{dt} = t \frac{dz}{dt} + z$$

$$\Rightarrow t \frac{dz}{dt} + z = \frac{z^2 + 1}{2}$$

$$t \frac{dz}{dt} = \frac{z^2 - 2z + 1}{2} = \frac{(z-1)^2}{2}$$

$$2t \frac{dz}{dt} = \frac{(z-1)^2}{2}$$

Antes de dividir entre $(z-1)^2$, observamos que $z=1$ es una solución constante de la ecuación transformada ya que $2t \frac{dz}{dt} = 0$ y $(z-1)^2 = 0$

Como $x = tz$, esta solución corresponde a $x(t) = t$. En efecto al sustituirla en la ecuación original se satisface. Por tanto $x(t) = t$ es una solución.

Ahora separamos las variables, buscamos las soluciones

para los cuales $z \neq 1$. Dividimos entre $2t(z-1)^2$

$$\frac{1}{(z-1)^2} \frac{dz}{dt} = \frac{1}{2t}$$

$$\int \frac{1}{(z-1)^2} \frac{dz}{dt} dt = \int \frac{1}{2t} dt$$

$$-\frac{1}{(z-1)} = \frac{1}{2} \ln(t)$$

$$\frac{1}{z-1} = -\frac{1}{2} \ln|t| - \frac{2C}{2}$$

$$z-1 = \frac{2}{-2C - \ln|t|}$$

$$z = 1 + \frac{2}{C_1 - \ln|t|}$$

regresamos a la variable $z = \frac{x}{t}$, entonces,

$$\frac{x}{t} = 1 + \frac{2}{C_1 - \ln(t)}$$

$$x(t) = t \left(1 + \frac{2}{C_1 - \ln|t|} \right)$$

y la solución $x(t) = t$

Los intervalos de definición no pueden contener $t=0$,
debido a $\ln|t|$ ni puntos donde $(-\ln|t|)=0$
Por ello, cada solución se considera en un intervalo
que no cruce ninguna de las singularidades

* Ecuaciones Lineales

o Ecuaciones exactas

o Soluciones por sustitución

o Ecuación de Bernoulli